

## Exercice 8

### 1) a) Déterminer le coefficient de corrélation $r$ du couple $(x, y)$ et interpréter.

Calculons les deux moyennes ( $n = 5$ ) :

$$\bar{x} = \frac{1 + 5 + 10 + 15 + 20}{5} = \frac{51}{5} = 10,2$$

$$\bar{y} = \frac{2500 + 11\,500 + 21\,000 + 30\,000 + 36\,000}{5} = \frac{101\,000}{5} = 20\,200$$

Calculons la covariance avec  $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x}\bar{y}$ .

Les produits  $x_i y_i$  valent : 2500 ; 57 500 ; 210 000 ; 450 000 ; 720 000.

$$\overline{xy} = \frac{1\,440\,000}{5} = 288\,000$$

$$\text{Cov}(X, Y) = 288\,000 - 10,2 \times 20\,200 = 288\,000 - 206\,040 = 81\,960$$

Calculons les deux variances avec  $V = \overline{u^2} - \bar{u}^2$  :

$$\overline{x^2} = \frac{1 + 25 + 100 + 225 + 400}{5} = \frac{751}{5} = 150,2$$

$$V(X) = 150,2 - 10,2^2 = 150,2 - 104,04 = 46,16 \text{ et } \sigma(X) \approx 6,7941.$$

$$\overline{y^2} = \frac{2\,775\,500\,000}{5} = 555\,100\,000$$

$$V(Y) = 555\,100\,000 - 20\,200^2 = 147\,060\,000 \text{ et } \sigma(Y) \approx 12\,126,83.$$

Appliquons  $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$  :

$$r \approx \frac{81\,960}{6,7941 \times 12\,126,83} \approx \frac{81\,960}{82\,391,1} \approx 0,9948$$

$$r \approx 0,9948$$

Interprétons :  $r > 0$  et  $|r|$  est très proche de 1 (bien au-dessus du seuil  $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$ ).

⇒ la corrélation est positive et très forte : le prix croît avec le nombre d'inscrits et les points sont presque alignés, un ajustement affine est pleinement justifié

### 1) b) Par la méthode des moindres carrés, donner une équation de la droite de régression de $y$ en $x$ .

Méthode : droite des moindres carrés de  $y$  en  $x$  :  $y = ax + b$  avec  $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$ , puis  $b = \bar{y} - a\bar{x}$ .

Déterminons la pente :

$$a = \frac{81\,960}{46,16} \approx 1775,5633$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine :

$$b = 20\,200 - 1775,5633 \times 10,2 \approx 20\,200 - 18\,110,7457 \approx 2089,2548$$

$$y = 1775,5633x + 2089,2548$$

Interprétons la pente : chaque inscrit supplémentaire coûte environ 1776 dinars ;  $b \approx 2089$  dinars représente la part fixe de la facture.

Vérifions que  $G(10,2 ; 20\,200)$  appartient à la droite :  $1775,5633 \times 10,2 + 2089,2548 \approx 20\,200$ . ✓

**2) a) Une société de jeux vidéo qui compte 17 ingénieurs veut les former. Estimer le coût de formation selon l'ajustement précédent.**

**Remplaçons**  $x$  par 17 dans la droite de régression :

$$y = 1775,5633 \times 17 + 2089,2548$$

$$y \approx 30\,184,576 + 2089,255 \approx 32\,273,83$$

**Le coût estimé de la formation des 17 ingénieurs est d'environ 32 274 dinars.**

**Remarquons** que 17 appartient à l'intervalle  $[1; 20]$  des valeurs observées : il s'agit d'une interpolation, donc d'une estimation fiable.

**2) b) On propose l'ajustement de  $x$  en  $y$  :  $x = 0,0006y + 1,0579$ . La somme de 30 096,500 dinars permet-elle de former les 17 ingénieurs ?**

*Méthode : la question porte sur le nombre d'inscrits que finance une somme donnée : c'est  $x$  que l'on cherche à partir de  $y$ , donc on utilise la droite de régression de  $x$  en  $y$ , et non celle de 1) b).*

**Remplaçons**  $y$  par 30 096,5 :

$$x = 0,0006 \times 30\,096,5 + 1,0579$$

$$x = 18,0579 + 1,0579 = 19,1158$$

$$\Rightarrow x \approx 19,12, \text{ soit } 19 \text{ inscrits finançables}$$

**Comparons** :  $19 > 17$ .

**Oui : la somme de 30 096,500 dinars suffit largement, elle couvrirait même la formation de 19 ingénieurs.**

**Attention** : on ne pouvait pas répondre en remplaçant  $x = 17$  dans la droite de 1) b) et en comparant à 30 096,5 — cela donnerait  $32\,274 > 30\,096,5$ , donc la réponse *inverse*. Les deux droites de régression sont distinctes ; c'est celle imposée par l'énoncé qu'il faut utiliser.